

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Genericidad

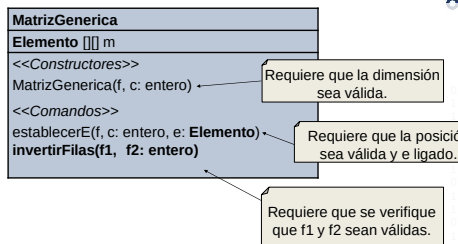
Dr. Luciano H. Tamargo
http://cs.uns.edu.ar/~lt
Depto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca

GENERICIDAD

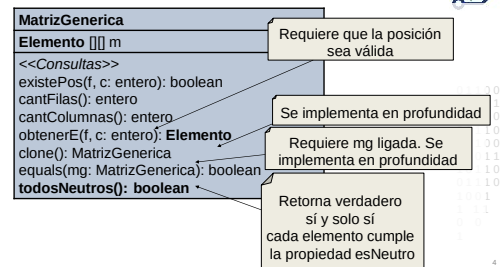
- Una **clase genérica** encapsula a una estructura cuyo comportamiento es independiente del tipo de las componentes.

- La genericidad aumenta las oportunidades de reuso, porque evita escribir el mismo código repetidamente.
- Las clases genéricas pueden especializarse en otras que exhiben un comportamiento más ligado a la aplicación y son menos reusables.

CASO DE ESTUDIO: MATRÍZ GENÉRICA.



CASO DE ESTUDIO: MATRÍZ GENÉRICA.



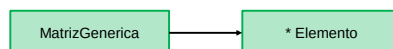
CASO DE ESTUDIO: MATRÍZ GENÉRICA

En moodle encontrarán la implementación de la clase completa

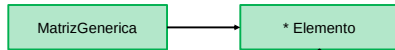
CASO DE ESTUDIO: MATRÍZ GENÉRICA.

```

abstract class Elemento {
    abstract public boolean equals(Elemento e);
    abstract public boolean esNeutro();
    abstract public Elemento clone();
}
  
```



CASO DE ESTUDIO: MATRÍZ GENÉRICA.



Si se quisiera usar la MatrizGenerica como matriz de racionales

```

class Racional extends Elemento{
    private int num, den;
    ...
    public boolean esNeutro(){
        return num == 0;
    }
}
    
```

CASO DE ESTUDIO: MATRÍZ GENÉRICA.

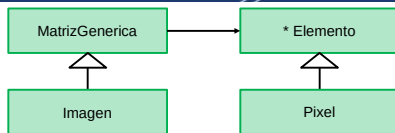


Si se quisiera usar la MatrizGenerica como matriz de Píxeles.

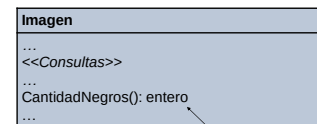
```

class Pixel extends Elemento{
    private int r, b, g;
    ...
    public boolean esNeutro(){
        return r == b & b == g;
    }
}
    
```

CASO DE ESTUDIO: MATRÍZ GENÉRICA.



CASO DE ESTUDIO: MATRÍZ GENÉRICA.



Retorna la cantidad de
píxeles de la imagen
que tienen color negro

CASO DE ESTUDIO: MATRÍZ GENÉRICA.

```

public int cantidadNegros(){
    int cont = 0;
    for (int i = 0; i < cantFilas(); i++)
        for (int j = 0; j < cantColumnas(); j++)
            if (m[i][j] != null) {
                Pixel p = (Pixel) m[i][j];
                if (p.obtenerR() == 0 && p.obtenerG() == 0 &&
                    p.obtenerB() == 0)
                    cont++;
            }
    return cont;
}
    
```